



Por
DRANCE AMORIM
(Especial para "ANTENNA")

Um novel sistema de modulação que mantém as vantagens do acoplamento a reator, sem os inconvenientes do chamado "Sistema Heising".

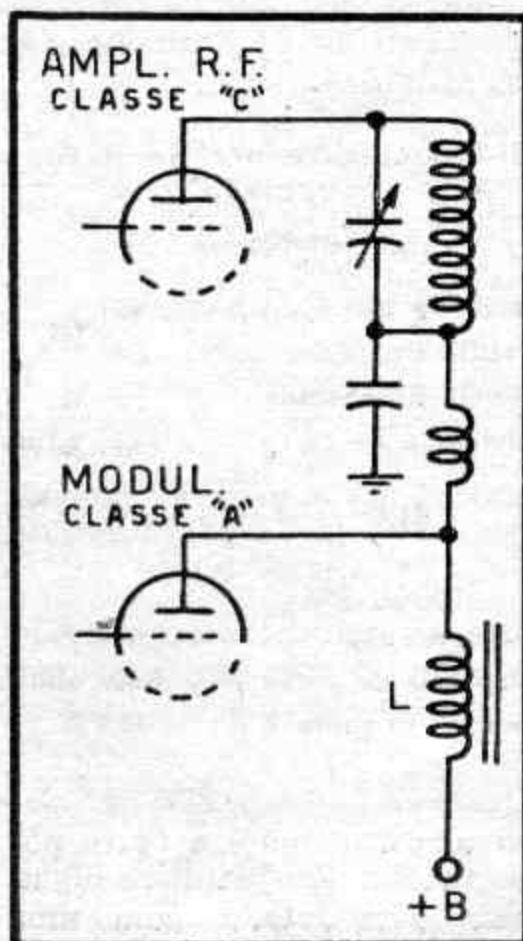
NA figura 1 vemos o circuito de um amplificador classe C modulado em placa, mediante uma simples indutância "L", vulgarmente conhecida como "choke de modulação" ou "reator de modulação". Este sistema de modulação, originalmente divulgado por Heising, apresenta a grande vantagem de sua simplicidade, aliada a uma ponderável economia no desenho de um transmissor de radiotelefonia. Por isso, o sistema de modulação a reator encontra largo campo de aplicação nos equipamentos portáteis de pequena potência, nos quais é largamente usado. Entretanto, muitos são os radioamadores, principalmente principiantes ou menos economicamente favorecidos, que o empregam nos seus equipamentos estacionários, mesmo para a modulação de amplificadores de saída, com potência da ordem de 50 e mais watts. A razão de uma tal escolha reside, principalmente, na possibilidade de realização de um equipamento mais barato e mais simples, pois sendo o modulador um circuito em classe A, dispensa-se o uso de transformadores impulsores ("driver"), fontes de alimentação especiais para classe B, montagens em contrafase ("push-pull"), etc. Todos os que usam ou usaram modulação pelo sistema Heising bem conhecem a extrema simplicidade do sistema.

Entretanto, tal sistema de modulação apresenta um grave in-

conveniente: não é capaz de modular 100% o estágio classe C! Vejamos porque.

Para perfeito entendimento da deficiência do sistema, torna-se necessária uma revisão do mecanismo da modulação em placa. Para que um estágio classe C seja modulado 100% a sua

FIG. 1 — Neste modo de modulação com reator é impossível obter 100% de modulação no estágio classe C.



tensão contínua de alimentação de placa tem que sofrer a superposição de uma tensão alternada de áudio (sinal modulante) que, no seu semiciclo positivo, leve a tensão de alimentação do estágio classe C ao dobro do seu valor inicial e, no seu semiciclo negativo, a leve a zero. Assim, se o estágio modulado é alimentado com uma tensão contínua de 500 volts, por exemplo, o modulador deverá sobrepôr à mesma uma tensão de 500 volts de crista. Então, no semiciclo positivo onde o valor da tensão alternada atinge +500 volts, o estágio classe C receberá $500 + 500$ ou sejam 1 000 volts. Por outro lado, no semiciclo negativo a tensão modulante atinge -500 volts e o amplificador classe C receberá $500 - 500$ ou seja 0 volt. Se o nosso estágio classe C trabalha com a referida tensão contínua de 500 volts e um consumo de 100 miliampères, quando a tensão fôr dobrada para 1 000 volts, o consumo ascenderá a 200 miliampères e quando a tensão descer a 0 volt o consumo será de 0 miliampère. Tal acontece porque os parâmetros de funcionamento do estágio classe C são ajustados para que a válvula trabalhe de forma linear, isto é, apresentando uma resistência de carga constante ao modulador. Então, percebemos que

o modulador deverá fornecer uma tensão de áudio de 500 volts a uma intensidade de 100 miliampères, nas cristas do ciclo.

Como esses valores de tensão e corrente a serem fornecidos pelo modulador são valores de crista, a tensão efetiva será de $500 \times 0,707$ ou 353,5 volts e a corrente efetiva de $100 \times 0,707$ ou 70,7 miliampères. Portanto, a potência de áudio requerida para modular 100% o estágio classe C em questão será ($W = EI$) $353,5 \times 0,0707$ ou 25 watts. Verifica-se, então, que, para se obter 100% de modulação, o modulador deve ser capaz de fornecer uma potência útil igual à metade do valor de potência de entrada do estágio classe C que, como vimos é de $500 \times 0,100$ ou 50 watts. Estes valores são verdadeiros e necessários para qualquer sistema de modulação em placa.

No sistema de modulação Heising, entretanto podemos ver, observando a figura 1, que a válvula moduladora tem a sua placa alimentada com a mesma tensão que alimenta o estágio classe C. Ora, como nenhuma válvula pode dar uma tensão de saída igual à sua tensão de alimentação, dada a existência da resistência de placa, r_p , vemos que não pode ser satisfeita a condição de uma tensão alternada modulante de valor igual à tensão de alimentação do estágio classe C.

A única solução para se obter 100% de modulação consistirá em reduzir-se a tensão contínua de alimentação do estágio classe C para um valor equivalente à tensão de áudio que o modulador é capaz de fornecer. Isto se faz universalmente com a inclusão de um resistor R, conforme aparece no circuito da figura 2. Tal resistor é posto em paralelo com um capacitor C, que dê livre passagem à tensão alternada, pois de outro modo haveria queda da mesma através de R e nada se lucraria. Este capacitor C deve ter uma reatância capacitiva igual ao valor de R à frequência mais baixa a ser transmitida, que é de 100 ciclos, no caso de estações de radioamador.

O emprêgo de tal solução, que é a melhor que se tem usado até então, traz como resultado

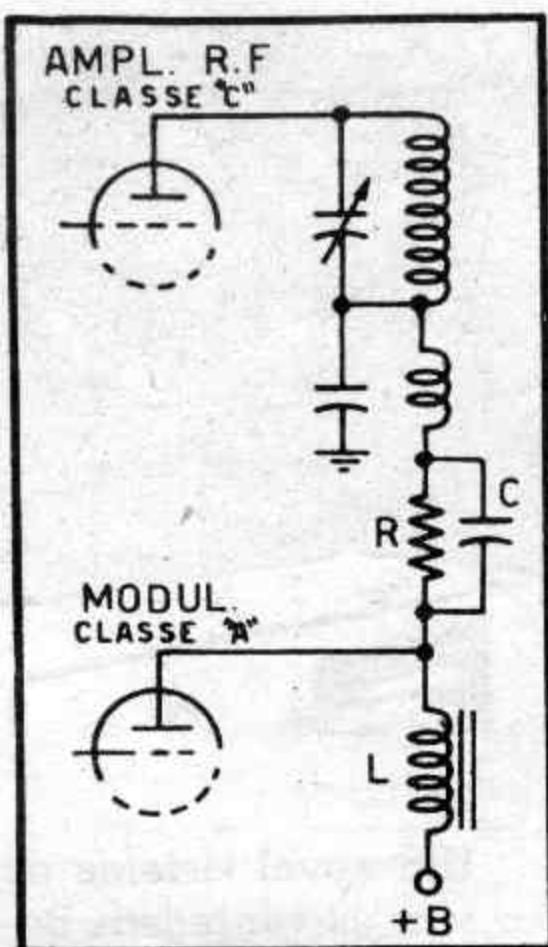


FIG. 2 — Circuito convencional "Heising", universalmente divulgado. O conjunto R-C, embora permita 100% de modulação, impõe considerável redução no regime de funcionamento do estágio classe C.

uma drástica redução do regime de trabalho do estágio classe C, limitando as possibilidades da válvula empregada em tal estágio.

Vejamos um caso concreto para melhor ilustração. Vamos supor que temos uma válvula 6L6 no estágio modulado e vamos modular com outra 6L6. Na pequena tabela abaixo estão as características de trabalho das duas válvulas.

6L6 amplificadora de R.F. modulada
(Classe C)

Tensão de placa	400 V
Corrente de placa + G2	100 mA
Potência de entrada	40 W
Resistência de carga	4 000 ohms

6L6 moduladora
(Classe A)

Tensão de placa	400 V
Resistência de carga	4 000 ohms
Potência de saída	12,5 W

Ora, vemos que a 6L6 não poderá modular 100% a outra por duas razões. Em primeiro lugar, o estágio modulado, com uma

entrada de 40 watts requer 20 watts de áudio e a 6L6 moduladora só dá 12,5! Em segundo lugar, a 6L6 moduladora não pode fornecer os 400 volts de áudio requeridos, pois esta é a sua tensão de placa. A primeira deficiência pode ser contornada com o uso de uma válvula maior do que a 6L6 ou um certo número de 6L6 em paralelo. A segunda deficiência, entretanto, não tem outra solução, salvo a redução da tensão de alimentação do estágio classe C. Este é o papel do resistor R. Vejamos como se determina o valor de tal resistor.

A tensão efetiva de saída da 6L6 moduladora é de $(E = \sqrt{WR}) = \sqrt{12,5 \times 4\,000} = \sqrt{50\,000}$ que é igual a 224 volts. O seu valor de crista será de $224 \times 1,414$ ou sejam 320 volts. Então, a 6L6 moduladora só será capaz de modular um estágio classe C que tenha uma tensão de alimentação não maior que 320 volts. O nosso resistor R deverá, então, dar uma queda de 80 volts. Como a relação entre a tensão e a corrente em um estágio classe C é linear, a uma tensão de 320 volts o estágio consumirá $320/4\,000 = 0,08$ ampère ou 80 miliampères. O resistor R deverá dar uma queda de 80 volts sob uma corrente de 80 miliampères, como $R = E/I$, o seu valor será $80/0,08 = 1\,000$ ohms.

A inclusão do resistor R, reduzindo também a potência de entrada do estágio classe C, que é agora de $320 \times 0,080$ ou 25,6 watts praticamente resolveu, também, o caso dos 12,5 watts que ficou, agora, praticamente igual à metade da potência de entrada do classe C e, portanto, suficiente. Entretanto, se admitirmos um rendimento de 70% para o nosso classe C, com uma entrada de 40 watts nós teríamos uma potência de saída de radiofrequência de 28 watts e agora ficamos reduzidos a cerca de apenas 18 watts! Então, para modularmos o estágio classe C pelo sistema Heising, nos vimos forçados a reduzir o regime de funcionamento do estágio. Chegamos, então, à conclusão de que a obtenção de 100% de modulação usando-se o sistema Heising representa um tremendo desperdício das possibilidades da

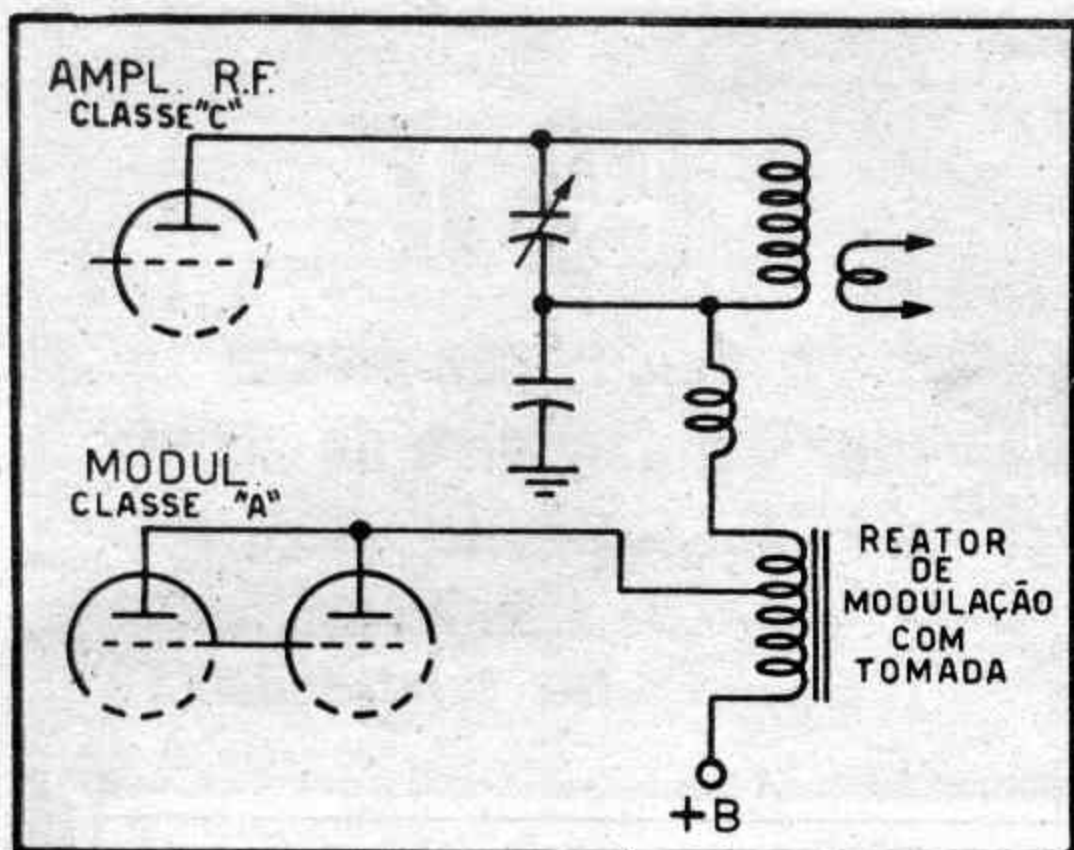


FIG. 3 — Versão do Autor, descrita no texto. Graças ao emprego de um reator dotado de tomada (proporcionando efeito de autotransformador), consegue-se 100% de modulação a pleno regime do estágio classe C.

válvula modulada. No nosso exemplo acima, a redução da potência de entrada causada pela inclusão do resistor R levou-a a um valor compatível com a potência de saída de 12,5 watts da 6L6 moduladora. Todavia, se o valor restante da potência de entrada do estágio classe C fôsse maior que o dobro da potência de saída da válvula moduladora, teríamos que reduzir ainda mais a entrada, baixando um pouco a intensidade da corrente de placa, por exemplo, a fim de tornar possível a modulação, com consequente maior redução do regime e da potência de saída.

Entretanto, pela solução idealizada pelo Autor, é possível a modulação a um nível de 100% do estágio classe C sem qualquer redução da tensão anódica ou da potência de entrada e, ainda, mantendo a simplicidade e a economia da modulação a reator.

Estudemos o mesmo estágio classe C do exemplo acima. A obtenção dos 20 watts de áudio necessários para a modulação não oferece maiores dificuldades, pois podemos usar uma válvula maior como moduladora ou, simplesmente, duas 6L6 em paralelo, o que em nada complica o circuito. Resta, ainda, a impossibilidade de obter a tensão de áudio necessária, pois como foi dito acima, uma válvula,

duas, ou quantas forem, não serão capazes de fornecer uma tensão de saída do mesmo valor da sua tensão de alimentação. Outrossim, a potência de saída das duas válvulas em paralelo não será o dobro da de uma só válvula, pois embora as duas requeiram uma resistência de carga de 2 000 ohms, a mesma se manterá fixa nos 4 000, que é a carga oferecida pelo estágio classe C.

Aqui foi que o Autor idealizou a utilização do velho e conhecido princípio dos autotransformadores. Se alimentarmos as placas das moduladoras de uma "tomada" no reator de modulação, é claro que, para uma tensão alternada de 320 volts entre esta tomada e um dos extremos, haverá uma tensão maior entre os dois extremos do reator. Isto é o que se ilustra na figura 3. A posição desta tomada pode ser facilmente determinada e o Autor ainda sugere um artifício prático para a execução da mesma, graças ao qual se poderá utilizar um reator de filtro comum.

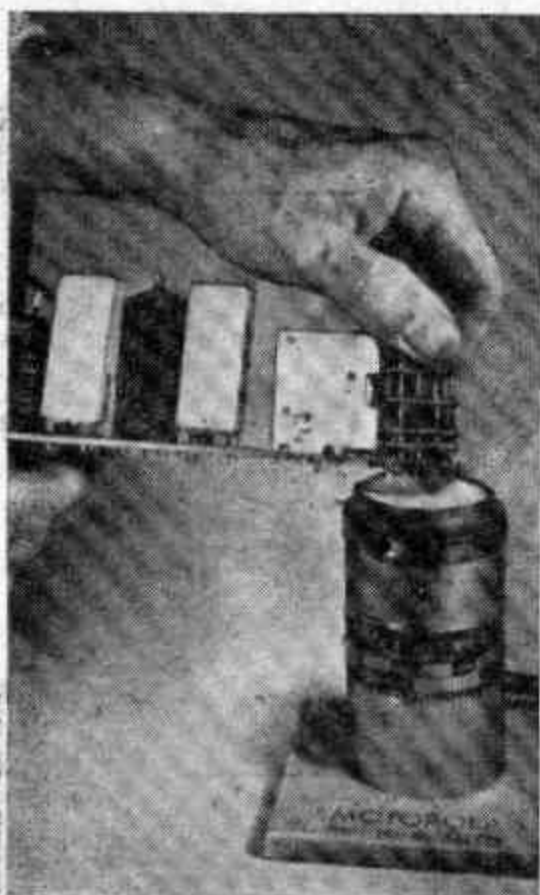
Vamos decidir usar as duas 6L6 em paralelo com uma potência de saída nominal de 25 watts. Embora o estágio classe C só necessite 20 watts, os 5 restantes ficarão para as prováveis perdas e alguma disponibilidade. Ora, se temos conectada

entre os extremos do reator uma resistência de 4 000 ohms que é representada pela carga oferecida pelo classe C, vamos escolher um ponto do reator correspondente a uma impedância de 2 000 ohms, que é a exigida pelas moduladoras e aí conectarmos as placas do nosso paralelo. É preciso ter em mente que este ponto não será a metade do enrolamento, pois a impedância varia com o quadrado do número de espiras. Assim, se a relação entre as impedâncias é de $4\,000/2\,000 = 2$, a relação entre o total do reator e a tomada será igual à raiz quadrada de 2 ou seja 1,414. Então, se o reator tiver, por exemplo, 2 500 espiras, a tomada será em $2\,500/1,414$ ou seja, na 1 768ª espira. Sempre se dividirá o número total de espiras do reator pela raiz quadrada da relação de impedâncias.

Para que façamos a tomada em um reator já existente, será necessário o conhecimento do número total de espiras do reator. Entretanto, não pensem os leitores que os vou obrigar a desenrolar totalmente um reator para saber o seu número de espiras para ré-enrolá-lo, depois, com a respectiva tomada. Uma solução muito prática consiste em medir-se a resistência ôhmica do reator com um ohmímetro comum. Suponhamos que deu 300 ohms. Então, vai-se desenrolando o reator até o mesmo ficar com uma resistência igual a 300 divididos pela raiz quadrada da relação de impedâncias; no nosso caso, com uma resistência de $300/1,414$ ou sejam cerca de 212 ohms. A este ponto faz-se a tomada e torna-se a enrolar a parte desenrolada. O método não é absolutamente preciso, pois as espiras mais próximas ao ferro são menores e, portanto, de menor resistência que as espiras exteriores, mas a imprecisão é desprezível na prática.

O reator pode ser facilmente adquirido no comércio sob a forma de um desses "chokes de filtro" comuns. O valor em henrys não é crítico. É bastante que o reator tenha uma indutância cuja reatância indutiva seja não menor do que a resistência de carga do estágio classe C, à frequência de áudio

(Conclui à pág. 472)



O potezinho de solda, agora à venda nos Estados Unidos, permite soltar simultaneamente todas as conexões do módulo ao painel impresso. O pote de solda é útil também para outros componentes.

horizontal e os circuitos de varredura.

REPARAÇÃO

Quando apresentam defeitos, os módulos são trocados como se fossem válvulas, só que têm de ser dessoldados do circuito. Ferramentas especiais para este fim serão lançadas no mercado americano dentro em pouco. Uma delas é um potezinho de solda que contém solda liquefeita. A face inferior do painel impresso, ao qual o módulo se acha ligado, é mergulhada neste pote. A solda quente derrete as conexões do módulo no

painel, e o módulo pode ser então retirado sem dificuldade.

Outra ferramenta que poderá ser adquirida dentro em pouco nos Estados Unidos é um ferro de soldar especial, dotado de uma ponta conformada de modo a atingir simultaneamente todas as conexões do módulo, dessoldando-o, assim, de uma só vez.

Em geral, quando se manifesta defeito num módulo, é aconselhável trocá-lo. Os módulos de reposição para as unidades usadas nos receptores "Emerson" e "Motorola" são vendidas atualmente por seus distribuidores a um preço oscilando entre 2½ e 3 dólares. Com o emprego generalizado dos módulos, é quase certo que os fabricantes de componentes passarão a vendê-los através de sua linha própria de distribuidores.

Quando necessário, os módulos podem ser reparados. O defeito numa pastilha ou num componente individual pode ser investigado pelos mesmos métodos adotados nos circuitos convencionais. Nos módulos, as diversas pastilhas são ligadas entre si e ao painel mediante "postes" ou fios verticais. O instrumental de prova convencional pode ser usado para provar os componentes ligados entre os diversos postes e pontos de conexão. Encontrado o componente defeituoso, pode ser substituído por outro, o qual é soldado junto ao painel, na face oposta àquela na qual se acha

instalado o módulo. Os módulos podem ser reparados com sucesso, e já o têm sido: contudo, a reparação de módulos será provavelmente circunscrita à eventualidade de não ser possível, ou demandar muito tempo, a obtenção do módulo de reposição adequado.

E' provável que os fabricantes de receptores de rádio e televisão venham a elaborar tabelas de sintomas e defeitos para facilitar a busca de avarias nos módulos. Esta tabela certamente arrolará os diversos sintomas susceptíveis de ocorrer num módulo, indicando os defeitos a que correspondem.

O técnico reparador levará menos tempo a localizar intermitentes nos equipamentos modularizados. Em lugar de provar cada componente de um determinado circuito, o técnico só terá de substituir o módulo. O custo adicional do módulo será certamente muito inferior ao preço da mão de obra necessária para identificar a causa de intermitentes nos receptores convencionais.

De qualquer modo, a disponibilidade destes receptores de rádio e televisão modularizados deverá proporcionar grande número de informações práticas sobre estes novos componentes, além do que representam uma antevisão sobre o que nos reserva o futuro em matéria de circuitos de rádio e televisão.

o o o — o —

100% DE MODULAÇÃO...

(Conclusão da pág. 467)

mais baixa a transmitir. No caso do nosso exemplo, o reator deverá ter uma reatância indutiva não menor do que 4 000 ohms a 100 ciclos. Como

$$L = X_L / 2\pi f,$$

temos que

$$L = 4\,000 / 6,28 \times 100$$

que é igual a 6,3 henrys. O consumo total será de 100 miliampères do estágio classe C, mais 120 das moduladoras. Um reator de filtro de valor entre 6 e 10 henrys para 250 miliampères está ótimo.

Raciocínio similar pode ser aplicado a qualquer caso particular. Aqueles que se acharem interessados no sistema e dese-

jarem maiores esclarecimentos estão convidados a se dirigirem por carta ao Autor.

Não é, até o presente momento, do conhecimento do Autor que já tenha sido publicado ou utilizado algum sistema de modulação em placa, a reator, utilizando o princípio dos autotransformadores, isto é, com uma tomada no reator de modulação, para modular em placa um estágio classe C com um modulador em classe A, ressaltando-se, portanto, a possibilidade da existência de material anteriormente publicado. Até tal evidência, entretanto, o Autor reserva-se o direito à prioridade.

o o o — o —

CASA B. SANT'ANNA DE ELETRICIDADE S. A.

IMPORTADORES

- Materiais elétricos em geral
- Instalações de luz, força e hidráulica
- Radiotelefonia
- Lustres e arandelas de estilo
- Artigos elétricos para uso doméstico

R. BENJAMIN CONSTANT, 137
Telefones: 32-2963 e 32-2779
End. Telegr.: "ELECTRO"
Caixa Postal 1.020
SAO PAULO